

III.2 Action magnétique sur un circuit électrique



Table des matières

I - III.2 Action magnétique sur un circuit électrique	3
1. III.2 Action magnétique sur un circuit électrique	3

III.2 Action magnétique sur un circuit électrique



1. III.2 Action magnétique sur un circuit électrique

III.2a = Force de Laplace.

Nous avons vu qu'une charge ponctuelle q se déplaçant à la vitesse $\vec{V}$ dans une région où règnent les champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$, subit la force de Lorentz: $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$

Considérons un conducteur solide dont les charges mobiles sont de même type q , avec une densité volumique de charge n , et se déplaçant à la vitesse d'ensemble $\vec{V}$.

Le conducteur étant globalement neutre, un volume élémentaire $d\tau$ contient $nd\tau$ charges mobiles q et $nd\tau$ charges fixes $-q$. (dans la plupart des conducteurs q sont les électrons et $-q$ sont les ions positifs).

La force totale de Lorentz que subissent les $nd\tau$ charges mobiles q et $nd\tau$ charges fixes $-q$ contenues dans le volume élémentaire $d\tau$ est donnée par:

$$d\vec{f} = nd\tau.(+q)(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B}) + nd\tau.(-q)(\vec{E} + \vec{0} \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{f} = nd\tau.(+q)(\vec{V} \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{f} = nd\tau.q\vec{V} \wedge \vec{B}$$

Image 1

On sait que la densité de courant est $\vec{J} = nq\vec{V}$ la force devient: $d\vec{f} = \vec{J}d\tau \wedge \vec{B}$

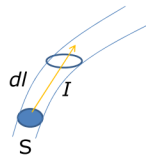


Image 2

Si on considère une portion de conducteur de section droite S de longueur dl , $d\tau = Sdl$

La force $d\vec{f} = \vec{J}d\tau \wedge \vec{B}$ peut donc s'écrire

$$d\vec{f} = \vec{J}Sdl \wedge \vec{B} = JSd\vec{l} \wedge \vec{B}$$

or $I = JS$ est l'intensité du courant

d'où $d\vec{f} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$

Image 3

$$\boxed{d\vec{f} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}}$$

est la force de Laplace qui s'exerce sur l'élément de courant $Id\vec{l}$ placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

La force de Laplace s'exerçant sur un circuit complet C parcouru par un courant I en présence d'un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ est donc:

$$\vec{f} = I \oint_C d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Ces deux expressions constituent la loi de Laplace.

III.2b Applications de la loi de Laplace.

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cpge_mpsi_pcsi/moteur_electrique_principe_force_laplace_rotor_